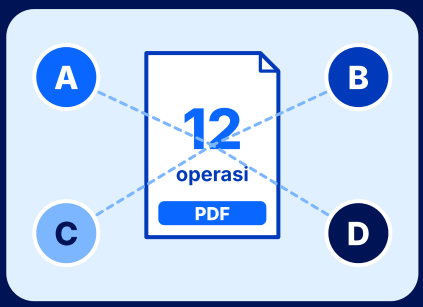
CP01 SOFTWARE & APPLICATIONS

PDF TOOLS CHEAT SHEET

12 Benda Yang Korang Boleh Buat Dengan PDF

A Organise | B Optimise | C Edit | D Protect



12 Gambaran 12 Operasi PDF

A Organise PDF Pages

01 Merge
Gabung banyak PDF jadi satu.

02 Split
Pecah PDF atau ambil halaman terpilih.

03 Rotate & Reorder
Betulkan orientasi, susun semula halaman.

B Optimise & Convert PDF

04 Compress
Kecilkan saiz fail untuk upload dan email.

05 Convert
Tukar PDF ke format lain, dan sebaliknya.

06 Extract Text & Images
Ambil teks dan imej untuk guna semula.

C Edit & Interact With PDF

07 Annotate
Highlight, komen dan nota pada PDF.

08 Fill Forms & Sign
Isi borang dan tambah tandatangan elektronik.

09 Edit Content
Ubah teks, imej atau pautan sedia ada.

D Protect & Secure PDF

10 Password Protect
Kunci akses PDF dengan password.

11 Redact
Buang maklumat sensitif secara kekal.

12 OCR
Jadikan teks dalam scan boleh dicari.

? Apa Itu PDF?

PDF (Portable Document Format) ialah format dokumen yang kekalkan layout, font dan imej supaya dokumen nampak sama merentasi device dan aplikasi. Dicipta oleh Adobe, dan kini piawaian terbuka ISO 32000.

PDF direka untuk dibaca, dikongsi dan dicetak dengan layout yang tetap (fixed-layout). Sebab tu mengedit PDF biasanya lebih susah berbanding mengedit fail Word.

PDF BERASASKAN TEKS
Teks sebenar. Boleh dipilih, disalin dan dicari.

PDF SCAN
Halaman ialah imej. Perlukan OCR supaya teks boleh dicari.

F Contoh: Urus Assignment PDF Dari Awal Sampai Hantar.



Tak semua workflow perlukan kesemua 12 operasi. Langkah password protect hanya untuk dokumen yang perlukan kerahsiaan.

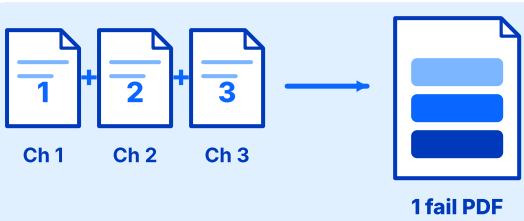
A Organise PDF Pages

Gabung, pecah dan susun halaman supaya dokumen kemas.

OPERASI 01 HINGGA 03

01 Merge PDF

FREE



DEFINISI Gabungkan beberapa fail PDF menjadi satu dokumen.

FUNGSI Satukan dokumen yang berasingan dalam satu PDF yang tersusun.

BILA GUNA

- Gabung bab assignment
- Gabung beberapa invoice
- Gabung dokumen scan
- Siapkan satu laporan lengkap

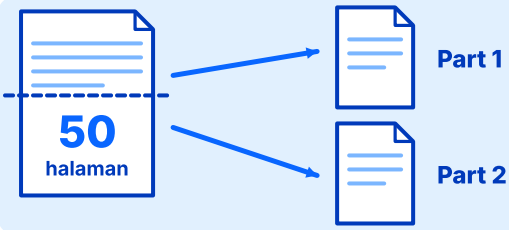
CONTOH

```
Chapter 1.pdf
+ Chapter 2.pdf
+ Chapter 3.pdf
→ Complete Assignment.pdf
```

AVAILABILITY FREE **Usually FREE.** Banyak utiliti PDF asas ada fungsi ni.

02 Split PDF

FREE



DEFINISI Pecahkan satu PDF kepada beberapa fail yang lebih kecil, atau ekstrak halaman terpilih.

FUNGSI Pecahkan dokumen besar kepada bahagian-bahagian kecil.

BILA GUNA

- Ambil halaman tertentu
- Asingkan bab
- Kongsi bahagian terpilih
- Bahagikan laporan besar

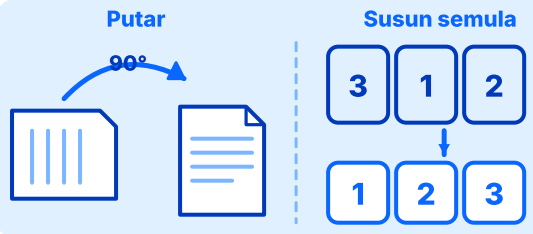
CONTOH

```
Report.pdf (50 pages)
→ Part 1.pdf + Part 2.pdf
```

AVAILABILITY FREE **Usually FREE.** Banyak utiliti PDF asas ada fungsi ni.

03 Rotate & Reorder Pages

FREE



DEFINISI Tukar orientasi halaman atau susun semula urutan halaman dalam PDF.

FUNGSI Betulkan scan yang tersalah orientasi dan kemaskan susunan halaman.

BILA GUNA

- Betulkan scan sideways
- Susun semula bab
- Alihkan cover page
- Kemaskan dokumen scan

CONTOH

```
Halaman 8 (cover)
→ alih ke halaman 1
```

AVAILABILITY FREE **Often FREE.** Bergantung pada aplikasi PDF yang digunakan.

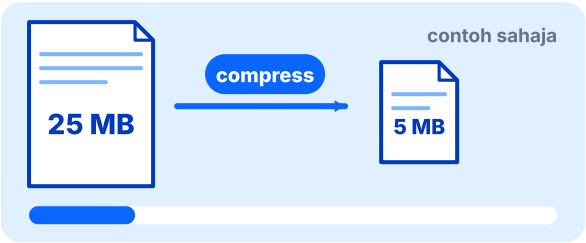
B Optimise & Convert PDF

Kecilkan, tukar format dan ambil kandungan untuk guna semula.

OPERASI 04 HINGGA 06

04 Compress PDF

ASAS FREE



CONTOH

```
PDF: 25 MB → 5 MB
```

DEFINISI Kecilkan saiz fail PDF.

FUNGSI Senangkan dokumen untuk upload, email atau share.

BILA GUNA

- Fail melebihi had upload
- Attachment email besar
- Jimatkan ruang storage

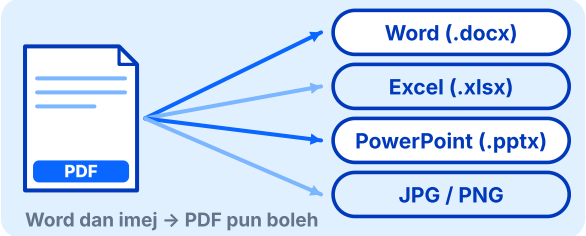
PENTING

Contoh ni ilustrasi sahaja, bukan nisbah mampatan yang dijamin. Tetapan mampatan imej yang lebih kuat boleh kurangkan kualiti imej.

AVAILABILITY ASAS FREE **FREE options available.** Ciri compression lanjutan mungkin berbayar.

05 Convert PDF

ASAS FREE



PENUKARAN BIASA

PDF → Word | PDF → Excel | PDF → PowerPoint | PDF → JPG / PNG | Word → PDF | Images → PDF

DEFINISI Tukar kandungan PDF kepada format lain, atau tukar fail lain kepada PDF.

FUNGSI Senangkan dokumen untuk diedit, digunakan semula atau dikongsi dalam format lain.

BILA GUNA

- Edit dokumen sedia ada
- Ambil maklumat jadual
- Buat versi imej halaman
- Hantar dalam format PDF

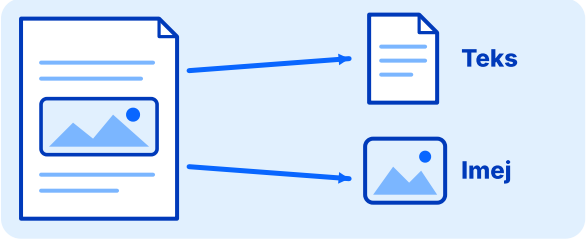
PENTING

Layout kompleks, font, jadual dan kandungan scan mungkin tak bertukar dengan sempurna.

AVAILABILITY ASAS FREE **Basic conversion often FREE.** Conversion lanjutan dan OCR mungkin berbayar.

06 Extract Text & Images

ASAS FREE



BILA GUNA

- Salin teks dokumen
- Ambil carta atau imej
- Guna semula dalam laporan
- Kumpul kandungan rujukan

DEFINISI Ambil teks atau imej dalam PDF untuk digunakan semula.

FUNGSI Guna semula maklumat tanpa menaip semula keseluruhan dokumen.

PENTING

- PDF berasaskan teks biasanya membenarkan text extraction.
- PDF scan mungkin perlukan OCR (lihat operasi 12).
- Output OCR boleh ada kesilapan, jadi semak semula.

AVAILABILITY ASAS FREE **Basic extraction often FREE.** OCR dan batch extraction mungkin berbayar.

C Edit & Interact With PDF

Tanda, isi, tandatangan dan ubah kandungan dokumen.

OPERASI 07 HINGGA 09

07 Annotate PDF

FREE



DEFINISI Tambah komen, highlight, lukisan, shape dan nota pada PDF.

FUNGSI Semak dan tandakan kandungan penting dalam dokumen.

BILA GUNA

- Highlight nota kuliah
- Komen pada assignment
- Semak kontrak
- Bagi feedback dokumen

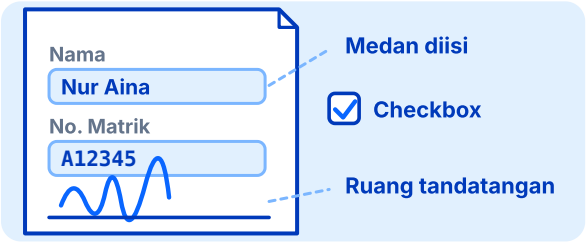
CONTOH

```
Highlight ayat penting
+ komen "Semak rujukan"
```

AVAILABILITY FREE **Often FREE.** Banyak PDF reader ada ciri annotation asas.

08 Fill Forms & Sign PDF

ASAS FREE



DEFINISI Isi maklumat dalam borang PDF interaktif dan tambah tandatangan elektronik.

FUNGSI Lengkapkan borang dan luluskan dokumen secara digital.

BILA GUNA

- Isi borang universiti
- Isi dokumen permohonan
- Tandatangan borang bisnes
- Dokumen pentadbiran

ELECTRONIC SIGNATURE
Kaedah elektronik untuk tunjuk persetujuan atau kelulusan.

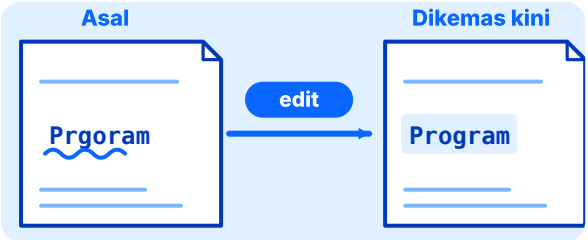
DIGITAL SIGNATURE
Mekanisme kriptografi guna digital certificate untuk sahkan authenticity dan integriti dokumen.

PENTING Tandatangan yang ditaip atau dilukis tak semestinya ada pengesahan kriptografi.

AVAILABILITY ASAS FREE **Basic features often FREE.** Digital signature mungkin perlukan servis khusus.

09 Edit PDF Content

SERING PAID



DEFINISI Ubah kandungan sedia ada dalam PDF seperti teks, imej, pautan dan elemen layout.

FUNGSI Buat pembetulan tanpa bina semula dokumen daripada fail asal.

BILA GUNA

- Betulkan typo
- Kemas kini alamat
- Gantikan imej
- Ubah kandungan dokumen

CONTOH

```
Prgoram → Program
(tanpa bina semula
daripada fail asal)
```

PENTING
PDF ialah format fixed-layout, jadi edit teks sedia ada dan layout yang kompleks boleh jadi susah.

AVAILABILITY SERING PAID **Advanced editing commonly PAID.** Edit asas terhad atau ada dalam tool tertentu.

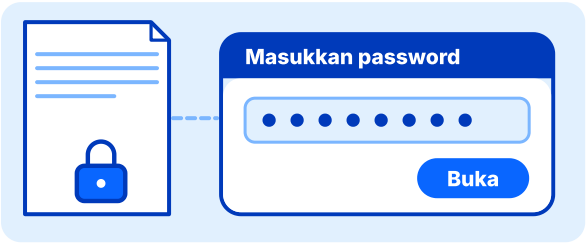
D Protect & Secure PDF

Lindungi dokumen, buang maklumat sensitif dan jadikan scan boleh dicari.

OPERASI 10 HINGGA 12

10 Password Protect PDF

ASAS FREE



DEFINISI Guna enkripsi berasaskan password untuk hadkan akses kepada PDF.

FUNGSI Lindungi dokumen sensitif daripada dilihat tanpa kebenaran.

PENTING

- Guna password yang kukuh dan unik.
- Kongsi password melalui saluran lain yang selamat.
- Sekatan permission atau printing bukan enkripsi kukuh.
- Tak semua mekanisme password PDF sama kukuh.

BILA GUNA

- Laporan sulit
- Dokumen kewangan
- Rekod peribadi
- Maklumat bisnes sensitif

AVAILABILITY ASAS FREE **FREE options available.** Enkripsi dan permission lanjutan mungkin berbayar.

11 Redact Sensitive Information

SERING PAID



DEFINISI Buang kandungan sensitif yang dipilih daripada PDF secara kekal.

FUNGSI Elak maklumat sulit terdedah bila dokumen dikongsi.

PENTING

Redaction mesti betul-betul membuang maklumat asal. Lukis petak hitam atas teks BUKAN redaction yang selamat, sebab kandungan asal mungkin masih boleh dipilih, dicari atau dipulihkan.

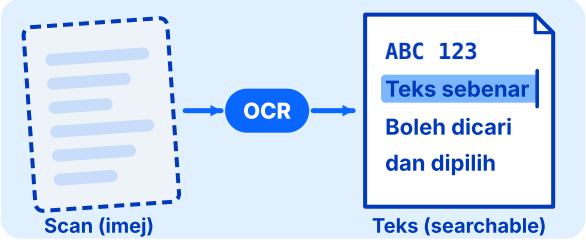
BILA GUNA

- Sorok nombor pengenalan
- Buang alamat peribadi
- Lindungi data kewangan
- Sedia untuk kongsi awam

AVAILABILITY SERING PAID **Secure redaction often requires specialised tools.** Pilihan asas berbeza ikut aplikasi.

12 OCR Optical Character Recognition

ASAS FREE



DEFINISI Tukar teks dalam imej scan atau halaman PDF scan kepada teks yang boleh dibaca mesin.

FUNGSI Jadikan dokumen scan searchable dan boleh diekstrak teksnya.

PENTING

OCR kenal pasti teks daripada imej, jadi ketepatannya bergantung pada kualiti imej, bahasa dan keadaan dokumen. Semak output untuk kesilapan.

BILA GUNA

- Cari dalam nota scan
- Ekstrak teks buku scan
- Scan jadi PDF searchable
- Tambah baik accessibility

AVAILABILITY ASAS FREE **Basic OCR available.** OCR lanjutan dan batch mungkin berbayar.

FREE VS PAID QUICK REFERENCE: TAHAP AVAILABILITY BIASA

NO	PDF OPERATION	TYPICAL AVAILABILITY	LABEL
01	**Merge PDF**	Usually FREE	FREE
02	**Split PDF**	Usually FREE	FREE
03	**Rotate & Reorder**	Often FREE	FREE
04	**Compress PDF**	Free options available	ASAS FREE
05	**Convert PDF**	Basic conversion often FREE	ASAS FREE
06	**Extract Text & Images**	Basic extraction often FREE	ASAS FREE
07	**Annotate PDF**	Often FREE	FREE
08	**Fill Forms & Sign**	Basic features often FREE	ASAS FREE
09	**Edit PDF Content**	Advanced editing commonly PAID	SERING PAID
10	**Password Protect**	Free options available	ASAS FREE
11	**Redact Sensitive Information**	Secure redaction often requires specialised tools	SERING PAID
12	**OCR**	Basic OCR options available; advanced features may be PAID	ASAS FREE

FREE Pilihan percuma biasanya ada ASAS FREE Asas percuma, lanjutan mungkin berbayar
SERING PAID Ciri penuh sering perlukan tool khusus

Nota. Free vs paid bergantung pada software, platform, file size limits dan feature yang disediakan. Sesetengah aplikasi menawarkan fungsi percuma dengan had tertentu.

TOOLS CONTOH TOOL PDF

Tak semua tool support semua operasi dengan sama rata.

Adobe Acrobat Reader	Baca PDF, annotation asas, isi borang dan sebahagian ciri signing.
Adobe Acrobat Pro	Edit lanjutan, conversion, organisasi, redaction dan perlindungan dokumen.
LibreOffice	Office suite sumber terbuka. Export ke PDF, dan edit PDF yang disokong melalui Draw (layout mungkin terhad).
PDF24	Pelbagai utiliti PDF. Availability bergantung pada tool dan platform tertentu.
Preview (macOS)	Lihat PDF, annotate, isi sesetengah borang, tambah signature, susun halaman.

G Kesilapan Beginner Yang Biasa

1. Compress terlalu agresif boleh kurangkan kualiti imej.
2. Convert PDF ke Word boleh ubah layout asal.
3. PDF scan mungkin perlukan OCR sebelum teks boleh dicari.
4. Petak hitam bukan redaction yang selamat.
5. Tandatangan ditaip bukan automatik digital signature.
6. Password protection dan permission restrictions bukan benda yang sama.
7. Sentiasa simpan salinan asal sebelum buat perubahan besar pada dokumen.

Download atau save untuk guna bila perlu edit PDF.
Simpan cheatsheet ni, dan rujuk balik bila nak gabung, compress atau lindungi dokumen.

yusufaimxn
Technology, Made Understandable.

